

Probabilidad y Estadística

TUIA - FCEIA

Unidad 6 - Muestras aleatorias e inferencia

Gottig, Nicolás
Avila, Aylen
L'heureux, Julián

REPASO

En el Problema 1 el productor de las barras de acero está interesado en convertirse en proveedor de una importante empresa automotriz. En dicha empresa requieren barras cuyas longitudes estén en el intervalo $250 \pm 0,6$ mm. En la Gerencia de la Empresa Metalúrgica quieren conocer la proporción de barras que cumplen con dichas especificaciones. ¿Qué pasos deberían seguirse para dar respuesta a la Gerencia?

- ¿Cuál es la variable de medición y la población?
- ¿Qué característica tiene?
- ¿Cómo podemos abordarlo?
- ¿Podemos pensar en las etapas para resolver el problema?

REPASO

Problema 1: ¿Cuánto vale la proporción de barras que cumplen con las especificaciones requeridas?

Etapla *Planteo del Problema (P)*:

Población: barras de acero producidas por la empresa (población infinita)

Unidad elemental: cada barra

Variable: longitud (en pulgadas)

Población estadística: las longitudes de las infinitas barras de acero producidas por la empresa (cuantitativa, continua)

Medida de interés: la proporción de barras que cumplen (π)

REPASO

Etapas Planificación (P)

Se debe planificar: el método de medición de la longitud que se va a utilizar, Software a utilizar, etc. pero además se debe definir el tamaño de la muestra y la forma de extracción, de manera de tener errores de estimación controlados y riesgos tolerados

REPASO

Etapas Recolección de Datos (D) Extracción de las n barras, registro de las n longitudes, limpieza de la muestra

REPASO

Etapas Conclusiones (C): Obtención de posibles valores del parámetro con un error de estimación controlado.

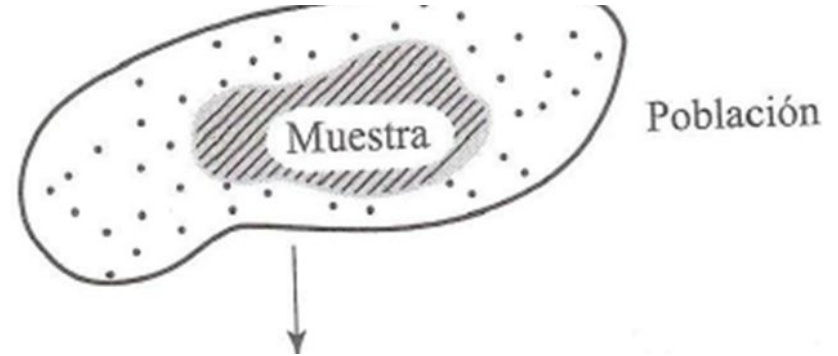
Obtención de conclusiones en contexto: ¿El valor estimado de π indica que nuestro proceso opera adecuadamente?

REPASO

<i>Análisis descriptivo de los datos (*)</i>	<i>Inferencia estadística</i>
Su objetivo es describir los datos obtenidos en busca de regularidades de interés	Su objetivo es responder preguntas concretas sobre la población, planteadas antes de la obtención de los datos.
Las conclusiones sólo se aplican a las unidades de análisis y a las circunstancias para las cuales se obtuvieron los datos.	Las conclusiones se extienden a toda la población en estudio.
Las conclusiones se basan en lo que "se ve" en los datos.	Las conclusiones se explicitan con ciertos riesgos en base a cálculos de probabilidad.

REPASO

Se define a la **Inferencia Estadística** como un proceso que usa información proveniente de la muestra para generalizar y tomar decisiones acerca de toda la población en estudio.



¿Qué características debe tener una buena muestra?

REPASO

EN EL PLANTEO DEL PROBLEMA SE DEBE...

- Delimitar claramente la población
- Decidir sobre qué población estadística se desea conocer alguna característica (parámetro o forma).
- Definir si el objetivo es:
 - Conocer el comportamiento de una cierta variable en una población
 - Estimar un parámetro (media poblacional, proporción pob..., desvío pob...)
 - Decidir sobre un valor hipotético que le asignamos a dichos parámetros).

REPASO

EN LA PLANIFICACIÓN DEBEMOS...

- Definir el tipo y tamaño de la muestra (más allá del diseño muestral, recordar siempre la *aleatoriedad*)
- Definir los **estadísticos**.
- Decidir el nivel de error y los riesgos asociados.
- Elegir las herramientas de inferencia que correspondan.
- Verificar los requerimientos (supuestos) de las técnicas

Para la media poblacional.. la media muestral.

Para la proporción, la frecuencia relativa de la muestra es el mejor estimador

Para la varianza poblacional, la varianza muestral es el mejor estimador

Usamos un estimador

(estadístico)  Parámetro

MUESTRAS ALEATORIAS

MUESTRAS ALEATORIAS

- Las unidades de la población tienen cierta chance de ser seleccionadas.
- Las unidades que participan se eligen mediante el azar.
- No presenta un sesgo de selección.
- Permiten calcular los **riesgos de inferencias erróneas**.

MUESTRAS NO ALEATORIAS

- Las unidades que integran la muestra se seleccionan por criterio de conveniencia.
- En general están sesgadas. No reflejan el comportamiento de toda la población.

MUESTRAS ALEATORIAS

TIPOS DE MUESTRAS ALEATORIAS

- **MUESTRA ALEATORIA ESTRATIFICADA.** (Se divide la población en estratos homogéneos para adentro y se examinan parcialmente).
- **MUESTRA ALEATORIA POR CONGLOMERADOS.** (Se seleccionan m conglomerados y se observan todas las unidades o una muestra, son heterogéneos para adentro).
- **MUESTRA ALEATORIA SISTEMÁTICA.** Se selecciona una unidad cada k unidades.
- ***MUESTRA ALEATORIA SIMPLE.*** *Se seleccionan n elementos de una población, cada uno con la misma probabilidad de ser seleccionado.*

MUESTRAS ALEATORIAS

LA MUESTRA ALEATORIA ES UN **VECTOR ALEATORIO** DE TAMAÑO n (antes de ser seleccionadas)

$$X = X_1, X_2, \dots, X_n$$

Cada una de esas V.A son los posibles valores que puede tomar un individuo i . Se dice que las variables **X_i** (**con $i = 1, 2, \dots, n$**) son **i.i.d** (independientes e idénticamente distribuidas).

DESPUÉS DE SELECCIONARLAS SE CONVIERTE EN UN VECTOR DE NÚMEROS U OBSERVACIONES

$$X = x_1, x_2, \dots, x_n$$

A partir de esta muestra realizaremos el **análisis descriptivo** (cap. 2) y el **análisis inferencial** (cap 8).

MUESTRAS ALEATORIAS

Si un estimador es una función de las variables de la muestra... **¡TAMBIÉN ES UNA VARIABLE ALEATORIA!** y por lo tanto tienen una distribución... ¿Cuál es la distribución asociada a los estadísticos?

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de la media muestral se aproxima a una **distribución normal**, sin importar la distribución original de la población.

$$\tau) \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{dist} N(0,1), \text{ o bien } \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{dist} N(0,1)$$

Teorema Central del Límite interactivo

<https://seeing-theory.brown.edu/probability-distributions/index.html#section3>

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

LA VARIABLE ALEATORIA X TIENE DISTRIBUCIÓN NORMAL

La media muestral también tiene dist. Normal para cualquier tamaño de n .

SI LA V.A. X NO TIENE DIST. NORMAL PERO n ES SUFICIENTEMENTE GRANDE:

Por el Teorema Central del Límite, si n es suficientemente grande, la media muestral se acerca a la normal.

La naturaleza del estudio y la técnica a utilizar condicionan la suficiencia del tamaño muestral para una buena estimación. El número mínimo para obtener una buena aproximación depende de la distribución de las variables aleatorias individuales.. cuanto más sesgadas, mayor deberá ser el valor de n . En la práctica más de 30, 50, 80 o 100.. (aunque podría ser mucho menos si la distribución de la población es parecida a la normal)

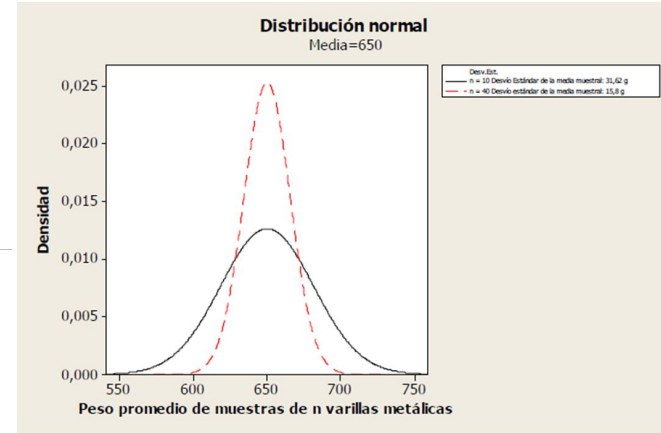
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTIMADORES

$$\bar{X} = f(X_1, X_2, \dots, X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$E(\bar{X}) = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} E\left\langle \sum_{i=1}^n X_i \right\rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} n\mu = \mu$$

$$V(\bar{X}) = V\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} V\left\langle \sum_{i=1}^n X_i \right\rangle = \frac{1}{n^2} \left\langle \sum_{i=1}^n V X_i \right\rangle = \frac{1}{n^2} n V(X_i) = \frac{1}{n} \sigma^2$$

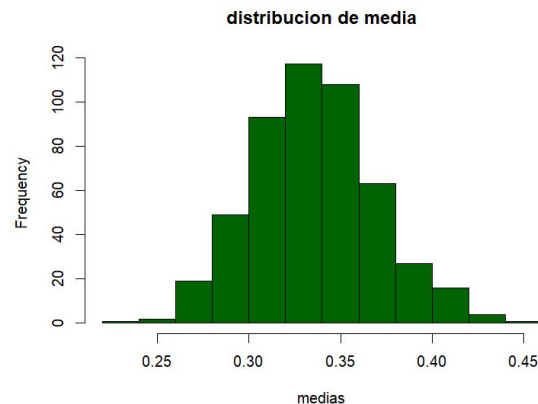
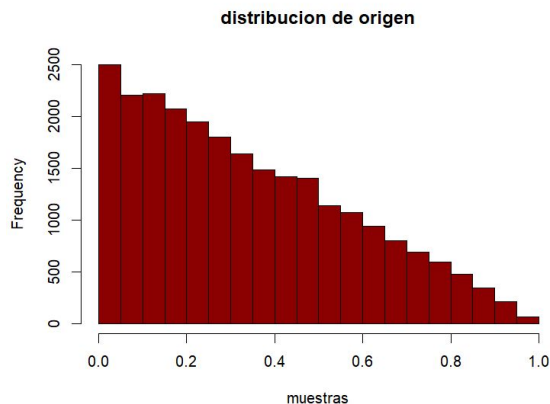
$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$



Si conocemos la distribución de la media muestral (por ende, sus propiedades) podemos conocer la probabilidad de cometer un error en la estimación. ¿Qué pasa con la distribución de la media muestral cuando aumenta n ?

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTIMADORES

<https://mpru.shinyapps.io/samplingDistributions/>



Distribución beta de parámetros $a = 1$ y $b = 2$ y distribución de la media muestral para 500 rep. $n = 50$.

INFERENCIA



ESTIMACIÓN PUNTUAL

- Se asigna al parámetro, de manera aproximada, el mismo valor que se obtuvo para el estadístico en la muestra.



ESTIMACIÓN POR INTERVALO DE CONFIANZA

- Se asigna un conjunto de valores al parámetro a partir del valor del estadístico en la muestra. Ese conjunto de valores cubre al valor del parámetro con un cierto nivel de confianza.



PRUEBA DE HIPÓTESIS

- Se prueba una hipótesis sobre la población (por ejemplo, sobre el valor de algún parámetro) a partir de información de una muestra tomada de dicha población

INFERENCIA

Si queremos estimar el valor de un parámetro...

- Definimos un estadístico que nos dé información sobre ese parámetro, es decir, definimos un **ESTIMADOR**
- Seleccionamos una muestra de la población de interés
- Calculamos el valor de ese estimador con los datos de la muestra

EN LA ESTIMACIÓN PUNTUAL LE ASIGNAMOS AL PARÁMETRO, DE MANERA APROXIMADA, EL RESULTADO DE LA ESTIMACIÓN EN LA MUESTRA

¿PODEMOS AGREGAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ESTIMACIÓN?

INFERENCIA

La media muestral se distribuye

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$$

Si **X es normal** o **n es lo suficientemente grande**.

Si no se cumplen estos requisitos se usan métodos no paramétricos y de libre distribución

La proporción se distribuye

$$fr \sim N(\pi, \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}})$$

Si la relación entre el tamaño de la muestra y la proporción cumple con:

$$n_x \pi \geq 5 \text{ y } n_x(1-\pi) \geq 5$$

Si no se cumplen estos requisitos se realiza la estimación con intervalos exactos, basados en binomial.

La varianza muestral se distribuye

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

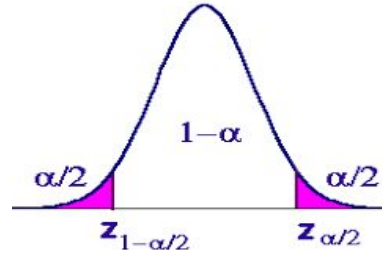
Si X es normal. Si no lo es se deben usar intervalos robustos para la varianza (Ej. método de Bonnet)

INFERENCIA

PARA EL INTERVALO DE CONFIANZA

- Fijamos un nivel de confianza (1-alfa)... o de riesgo (alfa)... alfa = nivel de riesgo
- Por ejemplo, si alfa = 0.05, el nivel de confianza es 0.95, o 95 %. Subamos la confianza a 99 %.
- Calculamos el error de estimación con la distribución que corresponda (según conozcamos o no sigma)
- Calculamos los intervalos de confianza.

La distribución sobre la que calculamos los intervalos NO es de la variable, sino de su media muestral.



$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$$

IC PARA LA MEDIA (DESVÍO CONOCIDO)

DESPUÉS DE RECOLECTAR LOS DATOS (Y considerando que conocemos el desvío poblacional):

$$IC_{100(1-\alpha)\%,\mu} = \bar{x} \pm Z_{1-\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

¿Cómo se interpreta entonces el intervalo de confianza?

ANTES DE RECOLECTAR LOS DATOS (Y considerando que conocemos el desvío poblacional):

$$P\left(\bar{x} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \underline{\mu} < \bar{x} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

IC PARA LA MEDIA (DESVÍO CONOCIDO)

Un grupo de biólogos está investigando la longitud de peces adultos de cierta especie que habita en un lago. Por estudios anteriores se conoce que esta variable se comporta **según el modelo Normal** y que la **desviación estándar poblacional es de 0,6 cm**; pero no se conoce la longitud promedio poblacional.

Los biólogos seleccionan una muestra aleatoria de **25** ejemplares adultos de esta especie y encuentran que la longitud promedio de la muestra es de 27,2 cm.

- a) *Defina población y variable de interés.*
- b) *Estime la longitud promedio poblacional con un nivel de confianza de 95 %. Interprete el intervalo obtenido en términos del problema.*
- c) *Antes de tomar la muestra, ¿qué significa el valor 0,95?*
- d) *¿Cómo determinaríamos el tamaño de la muestra?*

DISTRIBUCIÓN NORMAL

¿Suponemos que la muestra es aleatoria y proviene de una distribución normal, cómo lo evaluamos?

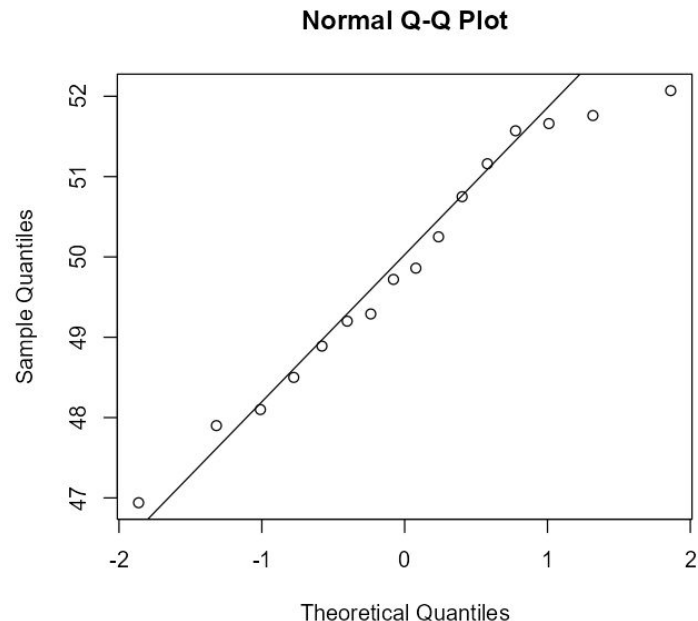
DISTRIBUCIÓN NORMAL

¿Cómo sabemos si los datos se distribuyen normalmente?

- Se utilizan pruebas de “bondad de ajuste” (test de hipótesis) sobre las muestras.
- También puede evaluarse a través de los diagramas de probabilidad (funcionan mejor para muestras grandes!)

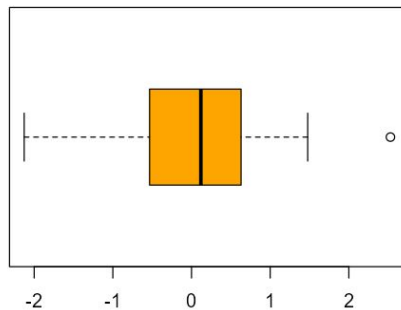
Diagramas de probabilidad

Compara los percentiles teóricos de una distribución con los percentiles empíricos de nuestra muestra... Esto nos aporta información sobre si podemos **rechazar** la normalidad, **no aceptarla**.

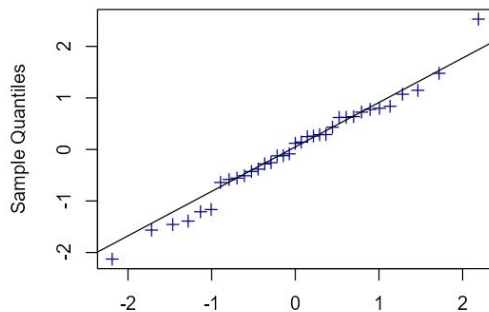


DISTRIBUCIÓN NORMAL

Normal (0,1)

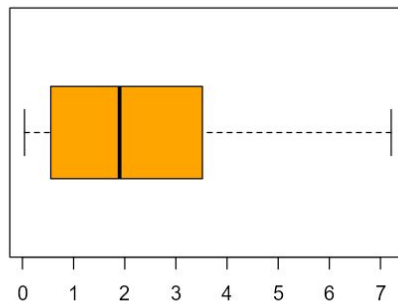


Normal Q-Q Plot

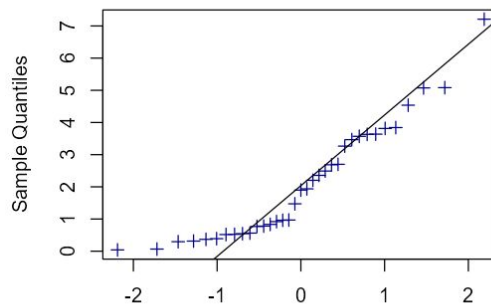


Theoretical Quantiles

Exp. (0.5)

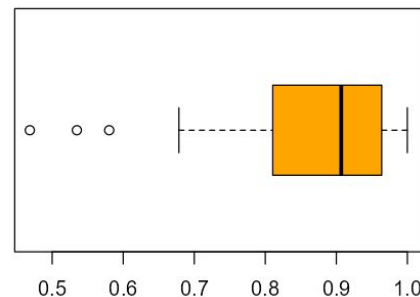


Normal Q-Q Plot

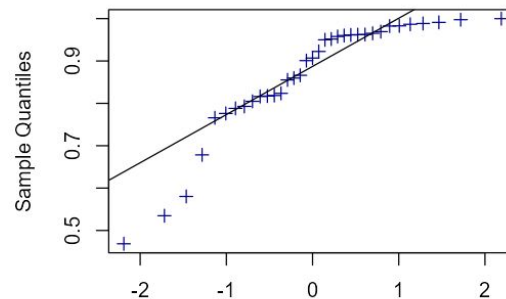


Theoretical Quantiles

Beta (6,1)



Normal Q-Q Plot



Theoretical Quantiles

DISTRIBUCIÓN NORMAL

LOS GRÁFICOS SE ACOMPAÑAN CON UNA PRUEBA DE AJUSTE

Como otras, la prueba de **Anderson Darling** parte de la hipótesis de que los datos siguen una distribución normal. Con la información de la muestra vemos si es posible rechazar esta hipótesis.

Para esto nos fijamos en un valor específico (*p-valor*). Si es grande (0.05, 0.10) esta hipótesis no puede rechazarse. En R el paquete *nortest* incluye una sentencia *ad.test(x)*.

Anderson darling parte de que:

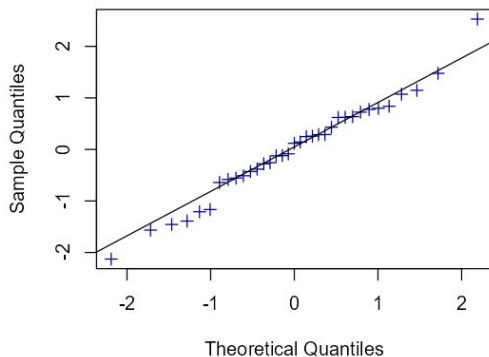
Hipótesis nula: La distribución es normal.

Hipótesis alternativa: La distribución no es normal.

P-Valor > 0.05... no podemos rechazar que la distribución sea normal.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Normal Q-Q Plot

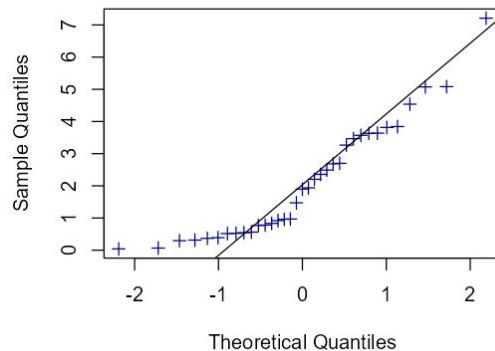


Anderson-Darling normality test

data: dnormal

A = 0.26182, p-value = 0.6848

Normal Q-Q Plot

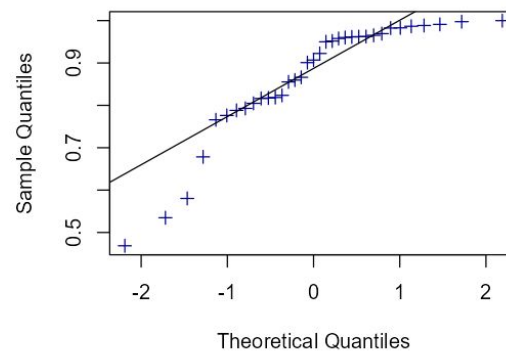


Anderson-Darling normality test

data: dexp

A = 1.1355, p-value = 0.004919

Normal Q-Q Plot

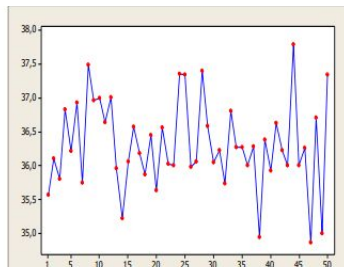


Anderson-Darling normality test

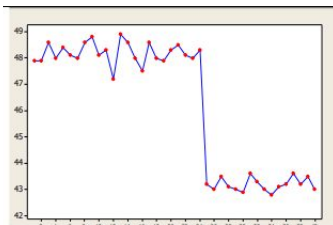
data: dbeta

A = 1.8214, p-value = 9.311e-05

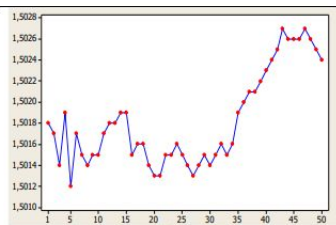
NO OLVIDAR LA ALEATORIEDAD



a- Las observaciones no presentan patrones de no aleatoriedad

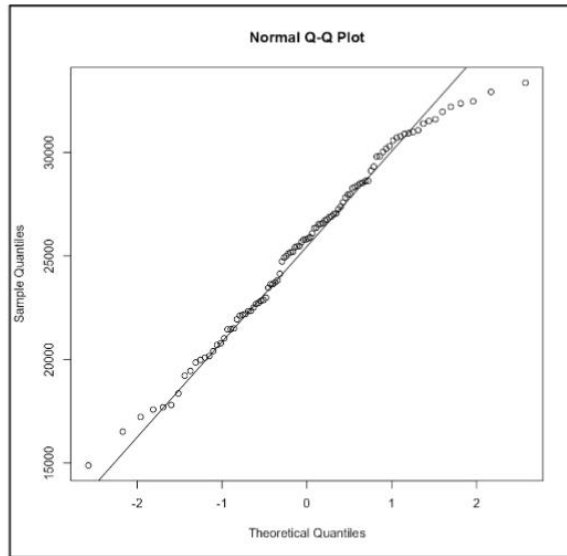


b- Las observaciones de la muestra no pertenecen todas a la misma población



c- A partir de la observación n° 25 (aprox.) se ve claramente que las observaciones no son independientes entre sí

2- Se desea conocer la taquilla de la película Harry Potter en un determinado país, mediante los ingresos producidos en el cine, durante el primer fin de semana de noviembre del 2001. Se relevó una muestra aleatoria de 100 cines registrando los ingresos de cada uno. Suponga que se conocía el desvío poblacional de los ingresos (\$4980) debido a investigaciones exhaustivas previas.



```
> MeanCI(ingresos, conf.level = 0.95, sd = 4980)
      mean   lwr.ci  upr.ci
25531.76 24555.70 26507.82
```

- Defina población y variable de interés.
- Interprete el intervalo obtenido en términos del problema.
- ¿Qué ocurriría con la precisión del intervalo si se hubiera trabajado con un nivel de confianza del 99 %? Explique.

IC PARA LA MEDIA (DESVÍO CONOCIDO)

Considerando:

- a. Que la población es infinita (en la práctica, una población de un tamaño desconocido y presumiblemente muy grande).
- b. Que conocemos el desvío de la población.

Podemos estimar el valor de n despejando del ERROR...

1. Debemos fijar el nivel de riesgo (o confianza). Ej. Confianza al 95 %.
2. Debemos fijar el valor que pretendemos para el ERROR.
3. Despejamos n.

$$\text{si } E = Z_q \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ entonces } n = \left(\frac{Z_q \sigma}{E} \right)^2$$

IC PARA LA MEDIA (DESVÍO DESCONOCIDO)

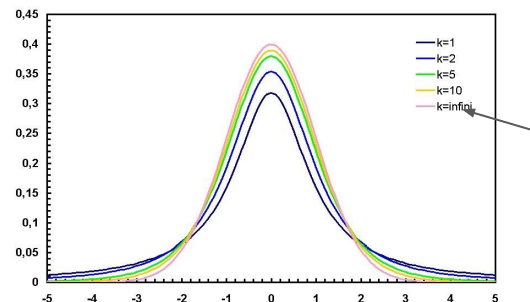
¿ QUÉ PASA SI NO CONOCEMOS EL DESVÍO POBLACIONAL?

Usamos la distribución t-student en vez de la distribución normal para calcular el error de estimación.

La distribución t-student recibe como parámetro los grados de libertad (n-1). Si n es grande, se aproxima a la normal. Tiene colas “más pesadas”, por lo que los intervalos resultarán más amplios (menos precisos).

El intervalo resulta:

$$IC_{(1-\alpha)\%, \mu}: \left(\bar{x} - t_{n-1, (1-\frac{\alpha}{2})} \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{n-1, (1-\frac{\alpha}{2})} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$



IC PARA LA MEDIA (DESVÍO DESCONOCIDO)



IC PARA LA MEDIA (DESVÍO DESCONOCIDO)

6 - Los siguientes datos corresponden a la resistencia a la tensión (en kg / cm²) de 16 trozos de fibra seleccionados al azar:

48,89 - 52,07 - 49,29 - 51,66 - 51,16 - 49,72 - 48,50 - 50,25 -
49,20 - 48,10 - 47,90 - 46,94 - 51,76 - 50,75 - 49,86 - 51,57

- a) ¿La muestra sugiere que la distribución de la variable en la población es normal?
- a) Estime la resistencia promedio a la tensión con un nivel de confianza del 98 %. Interprete el resultado obtenido.
- b) ¿Qué ocurriría con la precisión de la estimación si se decidiera construir un intervalo con un nivel de confianza mayor? Comente.
- c) ¿Y si quisiera mayor nivel de confianza y mayor precisión?

INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN

ESTIMACIÓN DE LA PROPORCIÓN POBLACIONAL (π)

- LA FORMA DE ESTIMAR LA PROPORCIÓN POBLACIONAL ES SIMILAR A LA MEDIA, PERO SE UTILIZAN OTRAS DISTRIBUCIONES COMO BASE.
- La estimación puntual de π es la frec. relativa muestral.
- Para los intervalos de confianza se fija un nivel de confianza ($1-\alpha$) o un nivel de riesgo (α) y se calculan los errores.
- La V.A X toma el valor 1 o 0 de acuerdo al éxito. Su distribución es Bernoulli con parámetro π , donde π es la proporción de éxitos (y el parámetro que nos interesa!!).
- Se toma una muestra de n elementos y se calcula la frecuencia relativa muestral. (f_o).
- Si n es lo suficientemente grande tal que $n \cdot f_o \geq 5$ y $n(1 - f_o) \geq 5$ la distribución binomial se acerca a la distribución normal... pero podemos usar la distribución exacta (binomial)

LOS INTERVALOS EXACTOS PUEDEN DEDUCIRSE A PARTIR DE LA BINOMIAL. *No se presentan los intervalos pero pueden realizarse en R de forma exacta.*

En R usamos funciones del paquete DescTools. Cuando se calculan los intervalos aproximados (basados en Z) se utiliza el método "Wald". Si se calculan los intervalos exactos se usa el método "Clopper-pearson". El método por defecto está basado en Z.

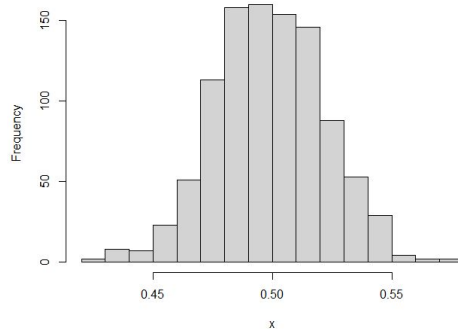
INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN

Si n es suficientemente grande, la proporción muestral se distribuye de la siguiente manera:

$$fr \sim N(\pi, \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}})$$

Y el intervalo de confianza queda definido como:

$$IC_{\pi, (1-\alpha)\%}: (f_0 \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f_0(1-f_0)}{n}})$$



INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN

Una empresa garantiza los elementos que produce y reemplaza a sus clientes los elementos que no cumplen las especificaciones. Históricamente sólo el 4 % de los elementos no cumplía las especificaciones; pero, en el último tiempo, los reclamos de los compradores aumentaron y los ingenieros a cargo del proceso sospechan que este porcentaje aumentó. Con el objetivo de estimar el nuevo % de elementos fuera de especificaciones (y confirmar la sospecha de los ingenieros), se seleccionó una muestra aleatoria de $n = 150$ elementos producidos y se observó que 9 no cumplían las especificaciones.

- ¿Cuál es la población y la variable de estudio?
- Estimar mediante intervalos de confianza al 95 % la proporción de placas que están fuera de las especificaciones.

INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN

Una empresa garantiza los elementos que produce y reemplaza a sus clientes los elementos que no cumplen las especificaciones. Históricamente sólo el 4 % de los elementos no cumplía las especificaciones; pero, en el último tiempo, los reclamos de los compradores aumentaron y los ingenieros a cargo del proceso sospechan que este porcentaje aumentó. Con el objetivo de estimar el nuevo % de elementos fuera de especificaciones (y confirmar la sospecha de los ingenieros), se seleccionó una muestra aleatoria de $n = 150$ elementos producidos y se observó que 9 no cumplían las especificaciones.

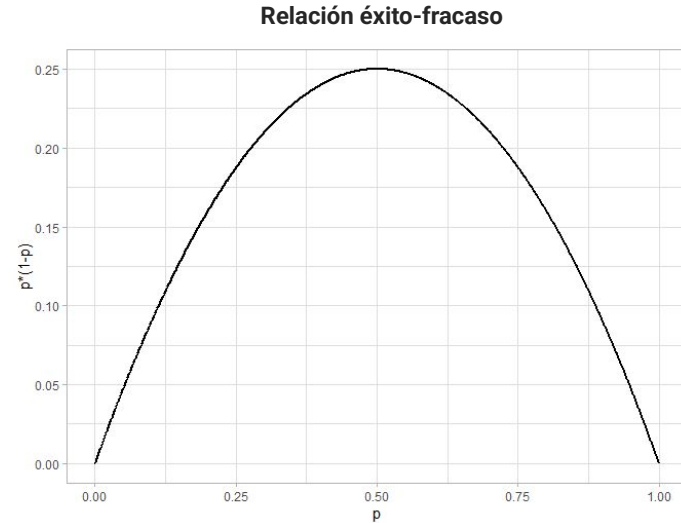
- ¿Cuál es la población y la variable de estudio?
- Estimar mediante intervalos de confianza al 95 % la proporción de placas que están fuera de las especificaciones.

Si estuviésemos en la etapa de planificación deberíamos determinar el tamaño de la muestra. ¿Cómo lo hacemos?

INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN

$$n = \frac{f_0(1 - f_0)Z_{1-\alpha/2}^2}{E^2}$$

Al valor de E lo fijamos nosotros, el valor de Z surge de la confianza que fijamos nosotros y f_0 lo podemos obtener de estudios anteriores, de nuestra experiencia o bien le podemos asignar el valor 0,50 que nos va a dar el n más grande posible.



INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN

9 - En una empresa productora de placas de madera consideran buenas a aquellas unidades que presentan como máximo 1 imperfección. Históricamente, sólo el 85 % de las placas producidas se podían considerar buenas y por esa razón realizaron una serie de mejoras en el proceso para mejorar la calidad de las placas. Luego de implementar las mejoras, en la empresa seleccionaron una muestra aleatoria simple de 200 placas y encontraron que 182 placas eran buenas.

- a) Defina población y variable. Plantee un objetivo para el estudio realizado.
- b) Estime la proporción de placas con un nivel de confianza del 95 %. Interprete.
- c) ¿Considera que las mejoras produjeron un aumento en la proporción de placas buenas del proceso? Justifique.
- d) ¿Qué alternativas tiene para obtener este intervalo en R? Explique.

INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN

10- Una empresa distribuidora que comercializa productos químicos en todo el país, está interesada en conocer si sus clientes comprarán productos de una nueva línea y para eso va a llevar adelante un estudio estadístico.

a) Defina población, variable y parámetro de interés. Indique un posible objetivo del estudio (en términos de ese parámetro).

b) Suponga que se quiere hacer una estimación de este parámetro con un nivel de confianza del 95 % y un máximo error de estimación de 0,10. ¿Cuál es el mínimo tamaño de muestra que deben tomar?

c) ¿Qué información da el siguiente intervalo de confianza obtenido con R?

#intervalo de confianza para la proporción de piezas que NO cumplen con las especificaciones BinomCI(108, 150, conf.level = 0.95, method = "clopper-pearson")		
est	lwr.ci	upr.ci
0.72	0.6409	0.7902

c-1) Finalmente tomaron una muestra de tamaño..... y el valor de la estimación puntual del parámetro de interés fue (complete)

c-2) Interprete el valor 0,05 en términos del problema, suponiendo que aún no se tomó la muestra

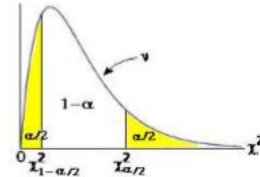
c-3) Interprete el intervalo obtenido en términos del problema y responda al objetivo.

d) ¿Qué pasaría con la precisión del intervalo si el nivel de confianza de la estimación es 0,90? Explique.

e) El intervalo brindado por R, ¿es exacto o aproximado?

INFERENCIA SOBRE LA VARIANZA

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$



Conociendo la distribución de ese estadístico, si la población es normal, podemos construir intervalos de confianza encontrando en la distribución Chi-cuadrado valores que satisfagan la siguiente condición:

$$\text{I.C.}_{(1-\alpha, \sigma^2)}: \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right)$$

**Si la población no es normal deben construirse intervalos robustos frente a la falta de normalidad (Ej. Bonett).*

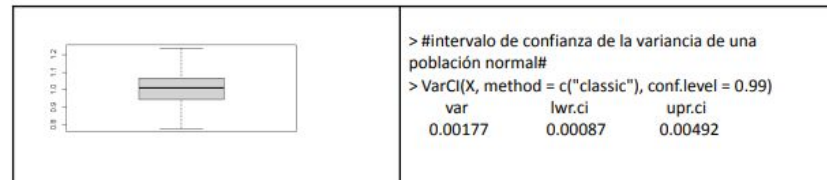
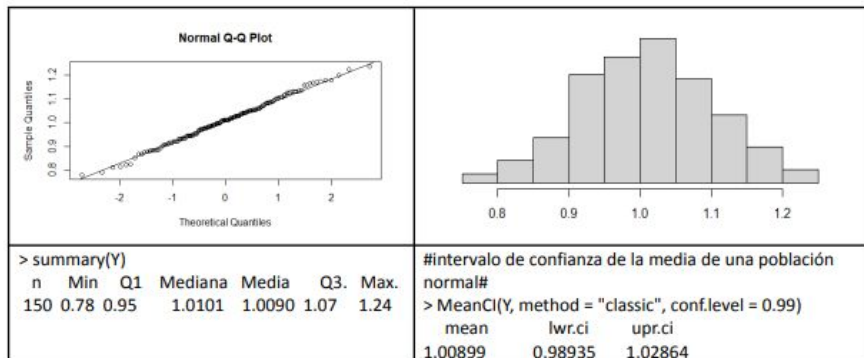
DISTRIBUCIÓN NORMAL

18- Una empresa fabrica piezas moldeadas por inyección para un cliente que las compra en grandes cantidades. Una de las dimensiones críticas de estas piezas es su espesor, medido en pulgadas, el cual debe estar en el intervalo (0,97"; 1,03"). La empresa garantiza que como mínimo el 99,73 % de las piezas que produce tienen espesor dentro del intervalo mencionado.

Primera parte: Si se puede suponer que el espesor de las piezas moldeadas (X) se comporta según el modelo normal,

a) ¿Cuánto deberían valer el espesor promedio y la desviación estándar para que la empresa cumpla con lo que garantiza? Justifique.

Segunda parte: Se tomó una muestra de $n = 150$ piezas y se obtuvo lo siguiente:



b) Defina población, variable y parámetros de interés. Escriba objetivos en función de los parámetros mencionados.

c) Interprete los intervalos de confianza obtenidos en términos del problema.

d) Concluya en relación a los objetivos propuestos en el ítem b.